Efeito flypaper e ilusão fiscal em Coari e Tefé (AM) e no Egito: um estudo comparativo entre transferências recebidas e despesa pública

Alcides Eduardo Faria Borges[1]

Resumo

O artigo examina se as transferências recebidas de um nível superior de governo "grudam onde caem" (efeito flypaper) em dois municípios do Amazonas, Coari e Tefé, e relaciona essa análise ao Egito, estudado em nível nacional. A base conceitual é uma tese de doutorado sobre transferências constitucionais nos municípios brasileiros, ampliada por 95 artigos de periódicos científicos, e o estudo bibliométrico foi feito com o pacote bibliometrix a partir de 54 documentos da Web of Science e da Scopus. Os dados fiscais vêm de uma base atualizada para 2016–2025 (Siconfi, IBGE, Banco Mundial e FMI). Como as séries do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do ISSQN só existem a partir de 2022 e apresentam inconsistências, o teste usa as transferências correntes totais como proxy, com oito observações por município (2016–2023). Em Tefé, o coeficiente das transferências (0,98) supera o do PIB (0,04), compatível com flypaper, mas a magnitude é em boa parte mecânica, porque cerca de 90% da receita vem de transferências. Em Coari, o resultado é inconclusivo. Para o Egito, a inflação se associa positivamente à dívida pública (r = 0,75), e o crescimento não tem associação estatisticamente distinguível de zero. Os resultados são associações, e não efeitos causais.

Palavras-chave: efeito flypaper; ilusão fiscal; transferências intergovernamentais; municípios amazonenses; Egito.

Abstract

This paper examines whether transfers received from a higher level of government "stick where they hit" (the flypaper effect) in two municipalities of Amazonas, Brazil, Coari and Tefé, and relates the analysis to Egypt, studied at the national level. It builds on a doctoral thesis on constitutional transfers in Brazilian municipalities and on 95 journal articles; a bibliometric study with the bibliometrix package covers 54 documents from Web of Science and Scopus. Fiscal data come from an updated database for 2016–2025. Because the series for the municipal participation fund (FPM) and for the services tax (ISSQN) start only in 2022 and show inconsistencies, the test uses total current transfers as a proxy, with eight observations per municipality (2016–2023). In Tefé, the coefficient on transfers (0.98) exceeds that on GDP (0.04), which is consistent with a flypaper effect, but the magnitude is largely mechanical because about 90% of revenue comes from transfers. In Coari, the result is inconclusive. For Egypt, inflation is positively associated with public debt (r = 0.75), while growth shows no statistically distinguishable association. The results are associations, not causal effects.

Keywords: flypaper effect; fiscal illusion; intergovernmental transfers; Amazonas municipalities; Egypt. **JEL:** H71; H72; H77.

1 INTRODUÇÃO

A transferência de recursos entre níveis de governo é um traço comum de federações e de Estados unitários. No Brasil, a Constituição de 1988 determina que a União repasse aos

[1]Graduando em Ciências Contábeis, [instituição]. E-mail: [e-mail].

municípios parte da arrecadação federal, e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é a principal transferência incondicional e sem contrapartida (FERREIRA, 2021). A teoria padrão afirma que uma transferência de montante fixo deve afetar o gasto local como qualquer aumento de renda privada da comunidade (BRADFORD; OATES, 1971). A evidência empírica, porém, registra de forma repetida que o dinheiro "gruda onde cai": o gasto local responde mais a um real de transferência do que a um real de renda (HINES; THALER, 1995). Esse fenômeno, o efeito flypaper, é um dos achados mais persistentes e menos bem explicados da economia do setor público.

Coari e Tefé são municípios do Médio Solimões, no Amazonas, com forte dependência de receitas de fontes externas. Segundo o IBGE (2026), a parcela de receitas vindas de fontes externas foi de 83,4% em Coari e de 93,8% em Tefé em 2015; na base atualizada deste trabalho, as transferências correntes responderam, em média, por 82,2% e 89,6% da receita total entre 2016 e 2025. Municípios assim têm pouca margem para trocar transferências por redução de tributos locais, que é justamente a hipótese exigida pela teoria da equivalência. A pergunta de pesquisa é: **a despesa de Coari e de Tefé responde mais a variações das transferências recebidas do que a variações da renda local (PIB municipal), e como essa relação se compara à dinâmica fiscal do Egito, medida por crescimento, inflação e dívida pública?**

O objetivo geral é verificar, de forma descritiva e com sinais esperados explícitos, se o comportamento da despesa dos dois municípios é compatível com o efeito flypaper, e discutir a comparabilidade com o Egito. Os objetivos específicos são: (i) construir o referencial teórico a partir de artigos de periódicos; (ii) fazer o estudo bibliométrico da literatura com o pacote bibliometrix; (iii) especificar o desenho empírico com base na equação de Ferreira (2021), adaptado aos dados disponíveis; (iv) caracterizar os municípios e o Egito com a base atualizada para 2016–2025; e (v) declarar as inconsistências e lacunas dos dados e o que muda em relação ao trabalho anterior.

As unidades de análise são os municípios de Coari (código IBGE 1301209) e Tefé (1304203), ambos no Amazonas, e o Egito, em nível nacional. O período é 2016–2025 para receitas e despesas municipais e para o Egito, e 2016–2023 para o PIB municipal, ainda não divulgado pelo IBGE para 2024 e 2025. Esse recorte corresponde aos dez exercícios mais recentes com a Declaração de Contas Anuais (DCA) do Siconfi disponível para os dois municípios e não reproduz a janela 2000–2018 de Ferreira (2021). Os municípios se relacionam ao país por analogia: Coari e Tefé representam entes subnacionais dependentes de transferências, e o Egito, uma unidade nacional cuja sustentabilidade fiscal depende de

crescimento, inflação e dívida. Não se comparam níveis de despesa entre unidades com moedas, escalas e níveis de governo diferentes, e as duas análises não usam uma equação comum.

A justificativa tem três partes. Primeiro, a maior parte da literatura brasileira trabalha com amostras de centenas ou milhares de municípios, e os municípios amazônicos, em geral médios ou pequenos, ficam diluídos nas médias; olhar cada unidade permite ver a heterogeneidade que as médias escondem. Segundo, Coari é frequentemente apontado como município petrolífero, e a literatura sobre esforço tributário e royalties indica que receitas dessa natureza alteram o comportamento fiscal local (POSTALI, 2015), o que exige olhar a composição das receitas e não apenas o FPM. Terceiro, o trabalho incorpora as advertências recentes sobre inferência com diferenças em diferenças escalonadas (BAKER; LARCKER; WANG, 2022), para que eventuais extensões do desenho, como avaliar mudanças de regras de repasse adotadas em datas distintas, não herdem os vieses do estimador de efeitos fixos de dois fatores. A contribuição é metodológica e descritiva: especifica um desenho verificável, reúne um corpus de 95 artigos e mostra com clareza o que os dados disponíveis permitem concluir.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Estudo bibliométrico

O estudo bibliométrico segue a lógica da contagem de artigos por periódico apresentada na Tabela 1 de Baker, Larcker e Wang (2022) e foi feito com o pacote bibliometrix (versão 5.5.0) no R. A busca foi feita em 22 de outubro de 2026 com os termos flypaper effect OR fiscal illusion OR “intergovernmental transfers” OR “intergovernmental grants” OR “staggered difference-in-differences”. Na Web of Science (Coleção Principal, pelo Portal de Periódicos da Capes), aplicaram-se os filtros de 2020 a 2026 e tipo de documento artigo, o que retornou 50 resultados, todos exportados e analisados; as buscas anteriores na Web of Science e no Portal Capes foram descartadas. A Scopus retornou 4 resultados, também exportados. Como o bibliometrix não leu o arquivo Excel da Web of Science diretamente, os registros foram convertidos para o formato de texto com campos etiquetados da própria base, sem alteração de conteúdo, e importados com a função convert2df; as duas bases foram unificadas com mergeDbSources (nenhum duplicado: 50 + 4 = 54 documentos) e analisadas com biblioAnalysis.

Tabela 1 – Informações principais da base (bibliometrix)

Indicador	Valor
Período	2021–2026
Documentos (Web of Science + Scopus)	54 (50 + 4), todos artigos
Fontes (periódicos)	46
Autores	141
Documentos de autoria única	9
Coautores por documento	2,81
Palavras-chave dos autores / Keywords Plus	213 / 133
Citações médias por documento (mediana)	191,4 (1)
Documentos sem nenhuma citação	22
Idade média dos documentos (anos)	0,9
Documentos por ano: 2021 / 2022 / 2023	2 / 3 / 3
Documentos por ano: 2024 / 2025 / 2026	6 / 5 / 35

Fonte: elaboração própria com o pacote bibliometrix, a partir de exportações da Web of Science e da Scopus (22 e 23/10/2026).

Tabela 2 – Periódicos mais relevantes (dois ou mais documentos)

Periódico	Documentos
Economics Letters	3
Journal of Business & Economic Statistics	3
Journal of Econometrics	3
Journal of Retailing and Consumer Services	2
Public Choice	2

Fonte: elaboração própria com o pacote bibliometrix. Os outros 41 periódicos têm um documento cada.

Tabela 3 – Palavras-chave mais frequentes

Palavras-chave dos autores	Ocorrências	Keywords Plus	Ocorrências
difference-in-differences	24	identification	6
staggered difference-in-differences	9	robust	6
China	5	event	4
causal inference	4	health	3
dynamic treatment effects	4	inference	3
parallel trends	4	parallel trends	3

Tabela 3 (continuação) – Documentos mais citados

Documento	Citações
Callaway e Sant'Anna (2021), Journal of Econometrics	5.996
Baker, Larcker e Wang (2022), Journal of Financial Economics	1.931
Roth, Sant'Anna, Bilinski e Poe (2023), Journal of Econometrics	1.353
Athey e Imbens (2022), Journal of Econometrics	479
Wooldridge (2023), Econometrics Journal	183

Fonte: elaboração própria com o pacote bibliometrix. As citações somam o campo de citações da Web of Science (núcleo) e o da Scopus.

A base é muito recente: 35 dos 54 documentos (65%) são de 2026, e 12 dos 50 da Web of Science ainda estão em acesso antecipado. A literatura se espalha por 46 periódicos; os de econometria e estatística (Journal of Econometrics, Economics Letters, Journal of Business & Economic Statistics) lideram, mas há aplicações em saúde, meio ambiente, educação e marketing, o que indica que o estimador se difundiu entre áreas. O impacto é muito concentrado: a mediana é de uma citação, 22 documentos não têm nenhuma, e três artigos (Callaway e Sant'Anna, 2021; Baker, Larcker e Wang, 2022; Roth et al., 2023) respondem por cerca de 90% de todas as citações; a média de 191,4 é puxada por eles. As palavras-chave giram em torno de difference-in-differences (24 documentos), adoção escalonada, tendências paralelas e heterogeneidade de efeitos, e, entre os 36 documentos com país do autor de correspondência identificado, 23 são dos Estados Unidos e 11 da China.

O tema da base não é o flypaper. Os 50 registros da Web of Science tratam de diferenças em diferenças com adoção escalonada, e nenhum contém flypaper, fiscal illusion ou intergovernmental no título, nas palavras-chave ou no resumo. Entre os 4 da Scopus, apenas um trata de transferências (Jaaidane e Larribeau, 2026, sobre reações fiscais e políticas à mudança de elegibilidade de repasses); os outros três não têm relação com o objeto (eleições concorrentes e compensação ecológica). A base descreve, portanto, a literatura metodológica que sustenta a seção 2.7 e o cuidado inferencial deste artigo, e não a literatura de flypaper, que não foi recuperada por essa busca com esses filtros.

Há quatro limites. A exportação da Web of Science não trouxe a lista de referências citadas, o que impediu a cocitação e o acoplamento bibliográfico. Os países dos autores só foram identificados para 36 dos 54 documentos, e a colaboração internacional calculada pelo bibliometrix não é confiável e não foi reportada. A exportação da Scopus tem só 4 registros, e dois deles (Wang et al., 2026; Dongming et al., 2026) tratam de compensação ecológica; foram mantidos porque integram a base exportada. Por fim, o bibliometrix descreve apenas a base recuperada, e não toda a literatura. O cruzamento por primeiro autor e ano mostra que apenas 2 dos 95 artigos das referências aparecem na base: Baker, Larcker e Wang (2022) e Callaway e Sant'Anna (2021). Os demais vieram da lista de Ferreira (2021) e de Baker, Larcker e Wang (2022).

2.2 Equivalência teórica e a anomalia do flypaper

A teoria do gasto local parte da ideia de que os eleitores escolhem onde morar conforme a combinação de tributos e serviços públicos (TIEBOUT, 1956) e de que governantes buscam

votos e, por isso, respondem ao eleitor mediano (DOWNS, 1957). Nesse arcabouço, o federalismo fiscal tem vantagens de eficiência alocativa (INMAN; RUBINFELD, 1997) e uma base normativa de tributação ótima entre níveis de governo (GORDON, 1983), embora também envolva riscos que a literatura sobre países em desenvolvimento enfatiza (PRUD'HOMME, 1995). Dentro dele, Bradford e Oates (1971) mostram que a transferência de montante fixo equivale a um aumento de renda privada: o governo local pode reduzir tributos e devolver o recurso ao eleitor, de modo que o gasto público varia como varia com a renda.

O flypaper rompe essa equivalência. Hines e Thaler (1995) sintetizam a evidência de que as transferências estimulam o gasto local muito mais do que a renda privada, e Filimon, Romer e Rosenthal (1982) propõem uma explicação por assimetria de informação e controle de agenda, em que o governo explora o poder de monopólio sobre o gasto. Parte do achado pode ser artefato de estimação: Moffitt (1984) discute os efeitos de transferências sobre gastos estaduais e locais no caso do AFDC, e Megdal (1987) oferece uma explicação econométrica do fenômeno. Hamilton (1983) e Hamilton (1986) ligam o efeito ao custo social da tributação local, e Ballard e Fullerton (1992) analisam como tributos distorcivos afetam a provisão de bens públicos, uma ponte conceitual para a literatura do custo marginal dos fundos públicos (MCF).

As respostas assimétricas também aparecem na literatura. Gamkhar e Oates (1996) testam se o gasto reage de modo distinto a aumentos e a reduções de transferências; Strumpf (1998) propõe um índice preditivo do flypaper; Bailey e Connolly (1998) mapeiam áreas para pesquisa adicional. Roemer e Silvestre (2002) vão além e argumentam que o flypaper não é uma anomalia, o que desloca o debate da "anomalia" para a especificação do problema do governo.

2.3 Ilusão fiscal e custo marginal dos fundos públicos

A ilusão fiscal sustenta que o eleitor percebe mal o custo do gasto quando este é financiado por receitas pouco visíveis. Marshall (1991) apresenta nova evidência a partir dos ganhos extraordinários de receita estaduais após a reforma tributária americana de 1986; Dollery e Worthington (1996) revisam a análise empírica da ilusão fiscal; e Becker (1996) questiona a leitura, em artigo cujo título já desafia a "ilusão da ilusão fiscal". A hipótese de que o flypaper decorre do MCF foi formalizada por Dahlby (2011) e testada em províncias canadenses por Dahlby e Ferede (2016): o estímulo das transferências ao gasto cresce com o MCF do ente receptor. Essa predição, MCF mais alto e efeito maior, é o canal que Ferreira

(2021) testa com índices de autonomia tributária e que orienta as expectativas para municípios de baixa base tributária própria.

A identificação causal é um desafio. Knight (2002) mostra que transferências podem ser endógenas ao gasto dos entes e discute o deslocamento (crowd-out) de despesa estadual por recursos federais para rodovias; Dahlberg et al. (2008) exploram uma regra descontínua de transferências para identificar o efeito sobre tributos e gasto locais na Suécia. A lição é que a associação estatística entre transferência e despesa não é, por si só, efeito causal, ponto retomado na metodologia.

2.4 Evidência internacional

A lista de países com evidência de flypaper é longa. Na Turquia, Sagbas e Saruc (2004) estudam transferências intergovernamentais e o efeito flypaper, Saruc e Sagbas (2008) examinam os efeitos flypaper, substituição e estímulo sobre o esforço tributário local, e Acar (2019) traz nova evidência para municípios turcos. Na América do Sul, Acosta (2010) incorpora interdependência espacial em municípios argentinos, e Karnik e Lalvani (2008) fazem o mesmo exercício em contexto indiano. Também na Índia, Arulampalam et al. (2009) ligam transferências do centro aos estados a objetivos eleitorais. Na Europa, Heyndels (2001) investiga assimetrias nos municípios flamengos, Levaggi e Zanola (2003) estudam a despesa regional em saúde na Itália, Gennari e Messina (2014) testam a rigidez da despesa local italiana, e Masiero e Santarossa (2019) mostram como municípios reagem a terremotos e transferências. Cantarero e Pérez (2012) estudam o tamanho dos governos regionais na Espanha; Lago-Peñas (2008) analisa reações assimétricas dos governos locais a transferências; Baskaran (2016) trata de um estado alemão; e De Widt (2016) comparam dívida e transferências nos níveis locais da Inglaterra e da Alemanha. Na Austrália, Dollery e Worthington (1995a), Dollery e Worthington (1995b) e Dollery e Worthington (1999) testam flypaper e ilusão fiscal nos níveis federal, estadual e municipal. Na Ásia, Lim, Lee e Kim (2017) examinam a assimetria do efeito no subsídio nacional da Coreia, Panao (2020) discute transferências incondicionais e receita local nas Filipinas, e Silva e Sumarto (2015) mostram efeitos de transferências educacionais sobre trabalho infantil e despesas na Indonésia. Na América do Norte, há evidência para o México (CÁRDENAS; SHARMA, 2011), para o Canadá (DICKSON; YU, 2000; FEREDE; ISLAM, 2015) e para os Estados Unidos (COHEN, 2001; DELLER; MAHER, 2006; DOWNES, 2000).

O fenômeno não se restringe a governos. Choi, Laibson e Madrian (2009) documentam uma forma de contabilidade mental nas escolhas de portfólio, que os autores chamam de

flypaper, e Aragón (2013) estuda gasto local, transferências e custos de arrecadação no Peru. Esse paralelo importa para a interpretação: parte do efeito é comportamental, e não só institucional.

2.5 Doações externas e fungibilidade: ponte para o caso do Egito

Para países, a analogia com o flypaper é a literatura de ajuda externa. Heller (1975) propõe um modelo de comportamento fiscal público em países em desenvolvimento, com ajuda, investimento e tributação; Khan e Hoshino (1992) medem o impacto da ajuda externa sobre o comportamento fiscal de governos de países menos desenvolvidos; Iqbal (1997) estuda o caso do Paquistão; e Dewortor e Chui (2019) examinam a fungibilidade da ajuda e o gasto de governos africanos com regressão quantílica em painel e variáveis instrumentais. Essa linha justificaria testar se doações se convertem em gasto na proporção da renda ou além dela. A base do Egito disponível para este artigo, porém, traz apenas crescimento do PIB, inflação e dívida bruta do governo geral, sem doações nem despesa; por isso, a análise do Egito se limita à dinâmica macrofiscal, e o teste de flypaper nacional fica como extensão. Além disso, o Egito é um Estado unitário, e qualquer comparação com municípios brasileiros é uma analogia, não uma réplica do arranjo constitucional.

2.6 Evidência brasileira

No Brasil, Cossio e Carvalho (2001) verificam que as transferências constitucionais elevaram a despesa de mais de 3,5 mil municípios em 1996 mais do que a renda per capita dos contribuintes. Mendes (2005) analisa a captura de transferências por grupos de interesse local, e Guedes e Gasparini (2007) relacionam descentralização fiscal e tamanho do governo. Entre os estudos mais recentes, Gonçalves (2013) analisa efeitos das transferências sobre despesas e arrecadação, Schettini (2012) usa VAR com dados empilhados para a dinâmica orçamentária, Sakurai (2013) estuda efeitos assimétricos, Araújo e Siqueira (2016) testam ilusão fiscal na demanda por gastos locais, Mattos, Cardim e Politi (2018) ligam transferências ao custo marginal do financiamento público, Freitas et al. (2019) analisam o Nordeste, Pansani, Serrano e Ferreira (2020) investigam evidências e causas do flypaper e da ilusão fiscal em estados e municípios, Castro e Mattos (2021) medem transbordamentos fiscais, Cruz e Silva (2020) relacionam gasto mínimo em educação e flypaper, e Salomão Neto (2020) discute Uberlândia. Diniz, Lima e Martins (2017) encontram, segundo Ferreira (2021), que municípios paraibanos com mais receita própria são mais eficientes. Mattos, Rocha e Arvate (2011) apontam que as

transferências reduzem a eficiência de arrecadação, resultado que Ferreira (2021) descreve como contrário ao previsto pelo flypaper.

A literatura também registra divergências. Segundo a revisão de Ferreira (2021), Cardoso, Nascimento e Paixão (2012), Correia, Diniz e Costa (2014), Costa e Castelar (2015) e Macedo e Corbari (2009) não verificaram o efeito. A diferença de resultados se liga a amostras, períodos, definições de transferência e métodos. Litschig e Morrison (2013) mostram, por outro lado, efeitos de transferências sobre educação e pobreza; Brollo e Nannicini (2012) estudam a política das transferências federais em disputas eleitorais apertadas; e Sakurai e Menezes-Filho (2011) analisam ciclos eleitorais oportunistas e partidários nos municípios. Esses trabalhos importam porque o alinhamento político entre ente local e governo central é, na tese de Ferreira (2021), um instrumento para a transferência e um possível canal do flypaper. Para Coari, Postali (2015) liga esforço tributário e royalties de petróleo nos municípios brasileiros. Por fim, Ferreira, Serrano e Revelli (2019) encontram flypaper em municípios brasileiros, intensificado pelo alinhamento político e mais forte onde a autonomia tributária é baixa, resultado que fundamenta a expectativa de maior efeito em Tefé do que em Coari.

2.7 Inferência causal em painéis com adoção escalonada

Se o desenho for estendido para avaliar mudanças de regra que atingem municípios em datas diferentes, o estimador padrão de efeitos fixos de dois fatores (TWFE) é problemático. Bertrand, Duflo e Mullainathan (2004) já haviam alertado para a inferência em diferenças em diferenças; Baker, Larcker e Wang (2022) mostram que, com adoção escalonada e efeitos heterogêneos, o TWFE pode produzir estimativas com sinal oposto ao do efeito médio, porque unidades já tratadas servem de controle (GOODMAN-BACON, 2021). Os autores resumem alternativas: Callaway e Sant'Anna (2021), Sun e Abraham (2021) e o estimador empilhado usado por Cengiz et al. (2019), além de Chaisemartin e D'Haultfœuille (2020) para tratamentos reversíveis. A aplicação a Beck, Levine e Levkov (2010) e a Fauver et al. (2017) mostra que conclusões publicadas podem mudar; Zdrojewski e Butler (2021) fazem alerta semelhante para a desregulação bancária. Sant'Anna e Zhao (2020) tratam de covariáveis, Andrews e Kasy (2019) lembram que o viés de publicação favorece resultados significativos, e Rubin (2005) fornece o arcabouço de resultados potenciais em que o efeito médio sobre tratados é definido. Essas referências dão o critério de cautela para qualquer afirmação causal deste artigo.

2.8 Lacunas e hipóteses

A literatura deixa três lacunas relevantes para este estudo: (i) escassez de análises por município para a Amazônia ocidental; (ii) pouca evidência sobre municípios com royalties que também dependem do FPM; e (iii) ausência, no corpus aqui reunido, de estudos revisados por pares sobre finanças locais egípcias. As expectativas verificáveis são:

H1: em Coari e em Tefé, na equação da despesa real, o coeficiente das transferências correntes (β1) é maior que o do PIB municipal (β2), o que é compatível com flypaper (COURANT; GRAMLICH; RUBINFELD, 1979 apud HINES; THALER, 1995). Como a base não permite usar o FPM isoladamente, as transferências correntes totais funcionam como proxy.

H2: o efeito é mais forte em Tefé do que em Coari, porque a dependência de transferências é maior em Tefé (89,6% contra 82,2%, em média), em linha com Ferreira, Serrano e Revelli (2019).

H3: para o Egito, a inflação se associa positivamente à dívida pública (% do PIB) e o crescimento do PIB, negativamente; são associações, e não há expectativa causal.

3 METODOLOGIA

3.1 Delineamento da pesquisa

A pesquisa é quantitativa, não experimental e descritivo-comparativa, com estudo de múltiplos casos (dois municípios e um país) e análise de séries temporais por unidade. A escolha por séries por unidade, e não por um painel agregado, segue a estratégia municipal de Ferreira (2021), que estimou uma regressão de série temporal para cada município e depois construiu um índice de flypaper. O desenho não é um quase-experimento: não há tratamento com data de adoção nem grupo de controle, de modo que as técnicas de diferenças em diferenças discutidas por Baker, Larcker e Wang (2022) entram como cautela e como extensão possível, e não como estimador principal.

3.2 Unidades de análise e período

As unidades são o município de Coari/AM, o município de Tefé/AM e o Egito (nível nacional). O período é 2016–2025 para receitas, despesas, transferências e população dos municípios e para os indicadores do Egito (10 observações por série), e 2016–2023 para o PIB municipal. Como a regressão precisa de despesa, transferência e PIB ao mesmo tempo, ela usa

8 observações por município (2016–2023), o que condiciona tudo o que se segue. As contas de FPM, FUNDEB, ICMS, ISSQN e royalties só estão disponíveis a partir de 2022.

3.3 Fontes e critérios de seleção dos dados

Os dados vêm da planilha FSP_base_atualizada_2016_2025, organizada com fontes oficiais. Para os municípios, usou-se o Siconfi/DCA: receita total (Anexo I-C, receitas brutas realizadas), despesa empenhada (Anexo I-D), receita tributária (conta RO1.1.0.0), transferências correntes (RO1.7.0.0), FPM (RO1.7.1.1.51), FUNDEB (RO1.7.5.1), cota-parte do ICMS (RO1.7.2.1.50), ISSQN (RO1.1.1.4.51) e compensações específicas do petróleo (sem CFEM) (BRASIL, 2026). A população e o PIB municipal (base 2010–2023) vêm do IBGE (SIDRA, tabela 6579) (IBGE, 2026); a população de 2022 e 2023 foi obtida pela razão entre PIB e PIB per capita. Para o Egito, usaram-se o crescimento do PIB e a inflação ao consumidor do Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 2026) (indicadores NY.GDP.MKTP.KD.ZG e FP.CPI.TOTL.ZG) e a dívida bruta do governo geral, em % do PIB, do FMI (FMI, 2026) (GGXWDG_NGDP). Os valores monetários foram deflacionados para reais de 2025 pelo IPCA de dezembro a dezembro (Banco Central do Brasil, série 433). Os critérios foram: somente fontes oficiais; células vazias indicam dado não disponível e não foram trocadas por zero nem interpoladas; usa-se a despesa empenhada, e não a liquidada ou paga.

3.4 Variáveis e mensuração

Tabela 4 – Variáveis, mensuração e sinais esperados

Variável	Símbolo	Mensuração	Sinal esperado
Despesa	Exp	despesa empenhada total, R$ de 2025	variável dependente
Transferências	TC	transferências correntes recebidas, R$ de 2025 (proxy do FPM)	$\beta 1 > 0$
Renda local	PIB	PIB municipal, R$ de 2025 (convertido de R$ mil)	$\beta 2 > 0$
Dependência de transferências	Dep	transferências correntes / receita total, %	descritiva
Autonomia tributária	Aut	receita tributária / receita total, %	descritiva
Egito	g, π, D	crescimento do PIB (%), inflação (%), dívida bruta do governo geral (% do PIB)	π e D: positivo; g e D: negativo

Fonte: elaboração própria.

Os valores são totais, e não per capita, porque a série de população tem uma quebra em 2022, quando passa a refletir o Censo 2022: Coari cai de 86.713 para 70.496 habitantes, e Tefé

sobe de 59.250 para 73.669. A comparação entre Brasil e Egito não se apoia em níveis, mas em sinais e associações calculados dentro de cada unidade.

3.5 Técnicas de análise e equações

Para cada município, adapta-se a equação de série temporal de Ferreira (2021), trocando o FPM, indisponível para 2016–2021, pelas transferências correntes totais:

$$(1) \quad Exp_t = \beta0 + \beta1\ TC_t + \beta2\ PIB_t + \varepsilon_t, \quad t = 2016, ..., 2023$$

A hipótese H1 é $\beta1 > \beta2$, avaliada por teste de Wald da igualdade dos coeficientes, que estão na mesma unidade (reais de 2025). A razão $\beta1/\beta2$, análoga ao índice de flypaper da tese, é reportada só como referência, porque é instável quando $\beta2$ é próximo de zero. Como análise de robustez, estima-se a forma logarítmica:

$$(2) \quad \ln Exp_t = \alpha0 + \alpha1\ \ln TC_t + \alpha2\ \ln PIB_t + u_t$$

em que $\alpha1$ e $\alpha2$ são elasticidades. Para o Egito, calculam-se correlações de Pearson e de Spearman, com p-valores, entre dívida (D) e inflação (π) e entre dívida e crescimento (g), com 10 observações:

$$(3) \quad r(D, \pi) \quad e \quad r(D, g)$$

A interação com o custo marginal dos fundos que a tese estima ((DAHLBY, 2011; DAHLBY; FEREDE, 2016)) não é estimada, por falta de observações. A estimação usa mínimos quadrados ordinários com erros-padrão clássicos e, como checagem, robustos à heterocedasticidade (HC3), além da estatística de Durbin-Watson para a autocorrelação dos resíduos. Os testes de raiz unitária de Dickey e Fuller (1979) e de Levin, Lin e Chu (2002) não têm poder com 8 a 10 pontos; por isso, as séries em nível, que têm tendência, são tratadas como potencialmente não estacionárias, e as regressões ficam sujeitas ao risco de correlação espúria. Como Ferreira (2021) alerta, séries curtas limitam testes de normalidade, cointegração e autocorrelação.

3.6 Associação estatística e relação causal

Os coeficientes das equações (1) e (2) e as correlações de (3) medem associações, e não efeitos causais. Duas razões reforçam a cautela. A primeira é que transferências podem ser endógenas (KNIGHT, 2002) e a identificação convincente exige regras descontínuas (DAHLBERG et al., 2008) ou variantes quase-experimentais; a tese trata o FPM como constitucional e, nesse sentido, exógeno (FERREIRA, 2021), mas aqui o regressor é o total de transferências correntes, que inclui repasses vinculados (FUNDEB, SUS). A segunda é que,

nos municípios estudados, cerca de 80% a 90% da receita vem de transferências e a despesa fica próxima da receita; logo, um coeficiente próximo de 1 nas transferências é em boa parte uma identidade orçamentária, e não prova de comportamento. Se o desenho for estendido para avaliar uma mudança de regra com adoção escalonada, valem as recomendações de Baker, Larcker e Wang (2022): reportar o período de tratamento por coorte, evitar o TWFE com efeitos heterogêneos e usar Callaway e Sant'Anna (2021), Sun e Abraham (2021) ou a regressão empilhada.

3.7 Comparação entre municípios e país

A comparação é qualitativa, com cinco ressalvas: moeda (real e libra egípcia); escala (municípios com cerca de 70 mil habitantes contra um país); organização fiscal (federação com repasses constitucionais contra Estado unitário); nível de governo (local contra nacional); e natureza das variáveis (despesa e transferências nos municípios contra crescimento, inflação e dívida no Egito). O Egito não funciona como "controle" dos municípios: ele mostra, em outro nível de governo, como a sustentabilidade fiscal se relaciona com o desempenho macroeconômico.

3.8 Limitações metodológicas

São limitações: (i) apenas 8 observações por município na regressão, com 5 graus de liberdade, e 10 no Egito; (ii) o FPM e o ISSQN só existem a partir de 2022 e têm inconsistências (Tabela 9), de modo que a equação da tese não pôde ser replicada com o FPM; (iii) a proxy de transferências inclui repasses vinculados, que tendem a ser gastos por obrigação; (iv) as séries em nível têm tendência e forte colinearidade entre transferências e PIB (correlações de 0,90 a 0,94), o que torna as estimativas instáveis; (v) a quebra da população em 2022 impede séries per capita comparáveis; (vi) o PIB municipal tem defasagem e não existe para 2024 e 2025; (vii) os dados do Siconfi são autodeclarados, e os saltos de 2024–2025 em Tefé precisam ser conferidos na fonte; e (viii) o Egito é analisado apenas por indicadores macrofiscais, e não há literatura egípcia verificada no corpus.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Caracterização descritiva dos municípios

Tabela 5 – Receita, despesa e transferências correntes (R$ milhões de 2025)

Ano	Coari: receita	Coari: despesa	Coari: transfer.	Tefé: receita	Tefé: despesa	Tefé: transfer.
2016	318,8	334,5	301,3	197,3	180,0	178,5
2017	380,6	336,1	325,8	214,2	202,2	195,8
2018	451,6	418,0	370,1	242,9	228,4	201,6
2019	516,9	483,1	456,3	250,6	229,3	225,0
2020	451,6	454,1	370,0	258,1	243,0	233,9
2021	687,8	654,8	434,4	285,3	272,9	265,2
2022	604,6	647,1	524,9	363,0	354,9	324,5
2023	613,7	545,5	442,9	371,7	361,3	338,0
2024	705,9	680,5	577,5	522,9	503,9	484,6
2025	731,5	661,0	624,6	704,1	566,5	593,7

Fonte: Siconfi/DCA (Anexos I-C e I-D), deflacionado pelo IPCA/BCB; base FSP_base_atualizada_2016_2025. Despesa = despesa empenhada.

Tabela 6 – Dependência de transferências, autonomia tributária e população

Ano	Coari: depend. (%)	Coari: autonomia (%)	Coari: população	Tefé: depend. (%)	Tefé: autonomia (%)	Tefé: população
2016	94,5	2,1	83.929	90,5	3,8	62.230
2017	85,6	10,9	84.762	91,4	5,5	62.021
2018	82,0	10,7	84.272	83,0	9,7	60.154
2019	88,3	9,1	85.097	89,8	5,9	59.849
2020	81,9	9,8	85.910	90,6	3,9	59.547
2021	63,2	6,1	86.713	93,0	5,6	59.250
2022	86,8	7,9	70.496	89,4	4,1	73.669
2023	72,2	8,2	70.616	90,9	4,9	73.669
2024	81,8	7,8	73.820	92,7	3,4	79.278
2025	85,4	8,3	73.576	84,3	2,6	80.137
Média	**82,2**	**8,1**		**89,6**	**4,9**	

Fonte: Siconfi/DCA e IBGE. Dependência = transferências correntes / receita total; autonomia = receita tributária / receita total. A população muda de base em 2022 (Censo 2022).

De 2016 a 2025, a receita real cresceu 129,5% em Coari e 256,9% em Tefé; a despesa real, 97,6% e 214,8%. Entre 2023 e 2025, a receita real de Tefé subiu 89,4%, contra 19,2% em Coari, e em 2025 a despesa de Tefé representou só 80,5% da receita, o menor valor da série; esse salto precisa ser conferido na fonte. Coari teve despesa maior que a receita em 2016 (104,9%), 2020 (100,6%) e 2022 (107,0%), enquanto Tefé nunca ficou em déficit (despesa entre 80,5% e 97,8% da receita). A dependência de transferências foi maior em Tefé em 8 dos

10 anos (média de 89,6% contra 82,2%), e a autonomia tributária média foi de 4,9% em Tefé e 8,1% em Coari. Em Coari, a dependência caiu a 63,2% em 2021, ano de receita real elevada. Esse perfil é compatível com as expectativas de H2, mas descreve dependência, e não resposta marginal da despesa.

4.2 Estimativas econométricas e dados do Egito

Tabela 7 – Equação (1): despesa real sobre transferências correntes e PIB (2016–2023, n = 8; R$ milhões de 2025)

	Coari	Tefé
β1 (transferências)	0,254 (EP 0,805; p = 0,765)	0,984 (EP 0,133; p = 0,001)
β2 (PIB)	0,077 (EP 0,047; p = 0,164)	0,037 (EP 0,033; p = 0,307)
Constante	128,4 (EP 188,4)	−33,0 (EP 21,3)
R^2 (ajustado)	0,857 (0,799)	0,986 (0,981)
Teste de Wald β1 = β2 (p)	0,843	0,002
Razão β1/β2	3,3	26,4
Durbin-Watson	1,79	2,94
Equação (2), elasticidade das transferências (p)	0,124 (0,851)	0,878 (0,001)
Equação (2), elasticidade do PIB (p)	0,587 (0,110)	0,261 (0,187)
Correlação despesa–transf. / despesa–PIB / transf.–PIB	0,883 / 0,924 / 0,936	0,991 / 0,915 / 0,896
Despesa sobre transferências apenas, n = 10 (inclinação; R^2)	1,132 (p < 0,001); 0,797	0,954 (p < 0,001); 0,986

Fonte: cálculos próprios a partir da base atualizada (mínimos quadrados ordinários; EP = erro-padrão clássico). Com erros robustos HC3, as conclusões não mudam: em Tefé, β1 segue significativo (p = 0,001) e β2, não (p = 0,563); em Coari, nenhum dos dois é significativo a 5% (p = 0,634 e 0,075).

Tabela 8 – Egito: crescimento, inflação e dívida bruta do governo geral (2016–2025)

Ano	Crescimento do PIB (%)	Inflação (%)	Dívida (% do PIB)
2016	4,35	13,81	91,6
2017	4,18	29,51	97,8
2018	5,33	14,40	87,9
2019	5,55	9,15	80,1
2020	3,55	5,04	86,2
2021	3,29	5,21	89,9
2022	6,59	13,90	88,5
2023	3,76	33,88	95,9
2024	2,40	28,27	90,9
2025	4,39	14,07	86,8
Média (desvio-padrão)	**4,34 (1,22)**	**16,73 (10,25)**	**89,56 (5,02)**

Fonte: Banco Mundial (2026), para crescimento e inflação; FMI (2026), para a dívida.

Nos municípios, a H1 é compatível com os dados em Tefé e não é sustentada em Coari. Em Tefé, o coeficiente das transferências (0,98) é muito maior que o do PIB (0,04), a diferença é significativa (Wald, p = 0,002) e a elasticidade das transferências (0,88) também supera a do PIB (0,26). Em Coari, a razão dos coeficientes até é maior que 1 (3,3), mas os erros-padrão são grandes, a diferença não é significativa (p = 0,843) e a correlação entre transferências e PIB (0,94) impede separar os dois efeitos; o resultado é inconclusivo. Sobre H2, a direção é a esperada, com efeito mais forte em Tefé, mas não há teste formal entre os municípios e, na regressão só com transferências, as inclinações são parecidas (1,13 em Coari e 0,95 em Tefé), o que mostra que a diferença da Tabela 7 vem em boa parte da colinearidade em Coari. Esses resultados devem ser lidos com cautela: são 8 observações, o Durbin-Watson de Tefé (2,94) indica autocorrelação negativa dos resíduos e, como a despesa fica próxima da receita e 80% a 90% da receita vem de transferências, um coeficiente perto de 1 reflete em boa parte a restrição orçamentária.

No Egito, a inflação se associa positivamente à dívida (Pearson 0,745, p = 0,013; Spearman 0,648, p = 0,043; n = 10), e os anos de maior inflação (2017, com 29,5%, e 2023, com 33,9%) coincidem com os picos da dívida (97,8% e 95,9% do PIB). A associação entre crescimento e dívida tem o sinal esperado, mas não se distingue de zero (Pearson −0,380, p = 0,278; Spearman −0,382, p = 0,276), e crescimento e inflação não se associam (p = 0,439). H3 é, portanto, confirmada para a inflação e não confirmada para o crescimento, sempre como associação.

4.3 O que mudou em relação ao trabalho anterior

Tabela 9 – Comparação de valores de 2023 entre o trabalho anterior e a base atualizada (R$ milhões correntes)

Item	Trabalho anterior	Base atualizada	Razão
Coari: receita total	561,4	561,4	1,00
Tefé: receita total	340,1	340,1	1,00
Coari: ICMS	91,6	91,6	1,00
Tefé: ICMS	35,5	35,6	1,00
Coari: FUNDEB	49,8	49,8	1,00
Tefé: FUNDEB	69,2	69,2	1,00
Coari: royalties do petróleo	100,0	100,0	1,00
Tefé: royalties do petróleo	7,7	8,1	1,05
Coari: FPM	55,1	110,3	2,00
Tefé: FPM	55,7	111,4	2,00
Coari: ISSQN	40,5	81,1	2,00

Item	Trabalho anterior	Base atualizada	Razão
Tefé: ISSQN	6,4	12,9	2,02

Fonte: trabalho anterior (FSP_P1) e base atualizada; cálculos próprios.

A comparação revela o ponto mais importante de correção. As receitas totais, o ICMS, o FUNDEB e os royalties coincidem com o trabalho anterior, mas o FPM e o ISSQN da base atualizada são, nos dois municípios, praticamente o dobro dos valores usados antes. Há outros sinais de problema nessas contas: o ISSQN de Coari excede a receita tributária total em todos os anos de 2022 a 2025 (por exemplo, 81,1 contra 45,9 milhões em 2023), o que é impossível, porque o ISSQN faz parte da receita tributária; o FPM salta de 2023 para 2024 (de 110,3 para 253,4 milhões em Coari e de 111,4 para 244,2 em Tefé); e os royalties de Coari caem de 100,0 milhões em 2023 para 14,4 em 2024 e voltam a 92,5 em 2025. Não se sabe qual versão está correta, e uma hipótese a verificar é a soma de níveis da conta contábil (pai e filho) em uma das duas. Por isso, FPM e ISSQN não foram usados nas estimativas, e a conta deve ser conferida no Siconfi antes da entrega.

Tabela 10 – O que mudou em relação ao trabalho anterior

Aspecto	Trabalho anterior	Este artigo
Período do Egito	2014–2023	2016–2025
Período municipal	2013/2014–2023 ou 2024 (conforme o gráfico)	2016–2025 (PIB até 2023)
Fonte da dívida do Egito	CEIC e Banco Mundial	FMI DataMapper (GGXWDG_NGDP)
Valores monetários	nominais	reais de 2025 (IPCA/BCB)
Per capita	não aplicado	calculado, com aviso da quebra de 2022
Contas municipais	FPM, FUNDEB, ICMS, ISSQN e royalties de 2023	essas contas de 2022 a 2025, mais receita tributária e transferências correntes de 2016 a 2025
Equações	IDEB, curva de Laffer e Receita = 18,7 + 0,084 PIB, sem dados nem procedimento reprodutíveis	não reproduzidas; estimações calculadas nos dados da base (Tabela 7)
Egito	gráfico de indicadores	tabela, estatísticas e correlações com p-valor (Tabela 8)
Bibliometria	não havia	bibliometrix, 54 documentos
Valores coincidentes	—	Egito em 2016–2023 e receitas de Coari e Tefé em 2023 e 2024 coincidem, salvo arredondamentos

Fonte: elaboração própria.

Nos anos em comum, os indicadores do Egito do trabalho anterior (por exemplo, inflação de 33,9% e crescimento de 3,8% em 2023) coincidem com a base atualizada, e a dívida difere apenas na primeira casa decimal (91,5% contra 91,6% em 2016).

4.4 Discussão, dados ausentes e sensibilidade

O resultado de Tefé é coerente com o mecanismo apontado por Ferreira, Serrano e Revelli (2019): municípios com baixa autonomia tributária têm pouca opção de reduzir tributos diante de uma transferência, e a receita “gruda” na despesa. Com autonomia média de 4,9% e dependência de 89,6%, Tefé se enquadra nesse perfil. Há, porém, três ressalvas que a literatura impõe. A primeira é que o flypaper em sentido estrito diz respeito a transferências incondicionais (HINES; THALER, 1995), e a proxy usada inclui repasses vinculados, gastos por obrigação. A segunda é que a medida depende de especificação e de amostra (MEGDAL, 1987; ROEMER; SILVESTRE, 2002), e parte dos estudos brasileiros não encontrou o efeito (CARDOSO; NASCIMENTO; PAIXÃO, 2012; CORREIA; DINIZ; COSTA, 2014), enquanto outros o encontram (COSSIO; CARVALHO, 2001; FERREIRA; SERRANO; REVELLI, 2019). A terceira é que, com 8 observações de séries com tendência, o risco de correlação espúria é alto. Em Coari, a base não permite concluir nada: nenhum coeficiente é significativo, e a heterogeneidade de receitas (royalties, ICMS, ISSQN) torna o FPM menos central, em linha com a ideia de que receitas petrolíferas alteram o comportamento fiscal local (POSTALI, 2015). No Egito, o resultado de que inflação e dívida andam juntas é uma associação de 10 pontos e não indica direção de causalidade.

Sobre dados ausentes, mudanças de conceito e sensibilidade, há cinco pontos. FPM, FUNDEB, ICMS, ISSQN e royalties não existem de 2016 a 2021 porque a classificação contábil no Siconfi/DCA mudou, e as células foram mantidas vazias, sem imputação. O PIB municipal não existe para 2024 e 2025, o que reduz a regressão a 8 anos. A população muda de base em 2022, o que impede comparar valores per capita antes e depois. O FPM e o ISSQN apresentam as inconsistências da Tabela 9. Por fim, a sensibilidade foi testada com erros HC3 e com a forma logarítmica, e a conclusão qualitativa se mantém (significativo em Tefé, não em Coari); não foram feitas análises sem anos atípicos nem com o FPM, por falta de dados confiáveis.

5 CONCLUSÃO

A pergunta de pesquisa indagava se a despesa de Coari e Tefé responde mais às transferências do que à renda local e como isso se compara ao Egito. Em Tefé, os dados de 2016–2023 são compatíveis com esse padrão: o coeficiente das transferências correntes (0,98) supera o do PIB (0,04), com diferença significativa. Em Coari, o resultado é inconclusivo, por causa da colinearidade e do tamanho da amostra. No Egito, a inflação se associa positivamente à dívida pública (r = 0,75), e o crescimento não tem associação estatisticamente distinguível de zero. Tefé também tem dependência de transferências maior (89,6% contra 82,2%) e autonomia tributária menor (4,9% contra 8,1%) que Coari.

As contribuições são um corpus de 95 artigos e um estudo bibliométrico com o bibliometrix; uma base atualizada para 2016–2025; e a identificação de que o FPM e o ISSQN dessa base são praticamente o dobro dos valores do trabalho anterior e têm inconsistências internas, o que exige conferência no Siconfi. Para as finanças públicas, o achado sugere que, em municípios com pouca base tributária própria, a transferência adicional tende a virar despesa, o que recomenda avaliar critérios de repasse também pela qualidade do gasto; essa implicação, porém, depende de confirmação com séries mais longas e com o FPM isolado. As conclusões respeitam o alcance dos dados: são associações com 8 a 10 observações, sem efeito causal, e em Tefé o coeficiente próximo de 1 reflete em parte a identidade orçamentária.

Pesquisas futuras podem obter a série do FPM de 2016 a 2021 e resolver a divergência da Tabela 9; ampliar a amostra para todos os municípios do Amazonas e aplicar estimadores robustos se houver mudanças de regra escalonadas; decompor a receita de Coari por fonte, com royalties; e incluir, para o Egito, séries de despesa e doações e literatura revisada por pares sobre finanças locais.

REFERÊNCIAS

ACAR, Y. Does flypaper effect exist? New evidence from Turkish municipalities. **Sosyoekonomi**, v. 27, n. 39, p. 55-68, 2019.

ACOSTA, P. The “flypaper effect” in presence of spatial interdependence: evidence from Argentinean municipalities. **The Annals of Regional Science**, v. 44, p. 453-466, 2010.

ANDREWS, I.; KASY, M. Identification of and correction for publication bias. **American Economic Review**, v. 109, n. 8, p. 2766-2794, 2019.

ARAGÓN, F. M. Local spending, transfers and costly tax collection. **National Tax Journal**, v. 66, n. 2, p. 343-370, 2013.

ARAÚJO, J. M.; SIQUEIRA, R. B. Demanda por gastos públicos locais: evidências dos efeitos de ilusão fiscal no Brasil. **Estudos Econômicos**, v. 46, n. 1, p. 189-219, 2016.

ARULAMPALAM, W. et al. Electoral goals and center-state transfers: a theoretical model and empirical evidence from India. **Journal of Development Economics**, v. 88, p. 103-119, 2009.

BAILEY, S. J.; CONNOLLY, S. The flypaper effect: identifying areas for further research. **Public Choice**, v. 95, n. 3/4, p. 335-361, 1998.

BAKER, A. C.; LARCKER, D. F.; WANG, C. C. Y. How much should we trust staggered difference-in-differences estimates? **Journal of Financial Economics**, v. 144, p. 370-395, 2022.

BALLARD, C. L.; FULLERTON, D. Distortionary taxes and the provision of public goods. **Journal of Economic Perspectives**, v. 6, n. 3, p. 117-131, 1992.

BANCO MUNDIAL. **World Development Indicators**: Egito. Washington, DC: Banco Mundial, 2026. Disponível em: https://data.worldbank.org. Acesso em: 23 out. 2026.

BASKARAN, T. Intergovernmental transfers, local fiscal policy, and the flypaper effect: evidence from a German state. **FinanzArchiv: Public Finance Analysis**, v. 72, n. 1, p. 1-40, 2016.

BECK, T.; LEVINE, R.; LEVKOV, A. Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the United States. **Journal of Finance**, v. 65, n. 5, p. 1637-1667, 2010.

BECKER, E. The illusion of fiscal illusion: unsticking the flypaper effect. **Public Choice**, v. 86, p. 85-102, 1996.

BERTRAND, M.; DUFLO, E.; MULLAINATHAN, S. How much should we trust differences-in-differences estimates? **Quarterly Journal of Economics**, v. 119, n. 1, p. 249-275, 2004.

BRADFORD, D. F.; OATES, W. E. The analysis of revenue sharing in a new approach to collective fiscal decisions. **Quarterly Journal of Economics**, v. 85, n. 3, p. 416-439, 1971.

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. **Transferências constitucionais**: metadados (municípios). Brasília, DF: Tesouro Transparente, 2026. Disponível em: https://www.tesourotransparente.gov.br. Acesso em: 23 out. 2026.

BROLLO, F.; NANNICINI, T. Tying your enemy's hands in close races: the politics of federal transfers in Brazil. **American Political Science Review**, v. 106, n. 4, p. 742-761, 2012.

CALLAWAY, B.; SANT'ANNA, P. H. C. Difference-in-differences with multiple time periods. **Journal of Econometrics**, v. 225, n. 2, p. 200-230, 2021.

CANTARERO, D.; PÉREZ, P. Decentralization and regional government size in Spain. **Portuguese Economic Journal**, v. 11, n. 3, p. 211-237, 2012.

CARDOSO, B. F.; NASCIMENTO, J. S.; PAIXÃO, A. N. Efeitos das transferências fiscais sobre as despesas dos estados brasileiros. **Revista de Economia**, v. 38, n. 2, p. 149-167, 2012.

CASTRO, M.; MATTOS, E. Measuring fiscal spillovers in Brazilian municipalities. **Public Finance Review**, v. 49, n. 2, p. 221-261, 2021.

CENGIZ, D. et al. The effect of minimum wages on low-wage jobs. **Quarterly Journal of Economics**, v. 134, n. 3, p. 1405-1454, 2019.

CHAISEMARTIN, C. de; D'HAULTFŒUILLE, X. Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. **American Economic Review**, v. 110, n. 9, p. 2964-2996, 2020.

CHOI, J. J.; LAIBSON, D.; MADRIAN, B. C. Mental accounting in portfolio choice: evidence from a flypaper effect. **American Economic Review**, v. 99, n. 5, p. 2085-2095, 2009.

COHEN, J. P. Reciprocal state and local airport spending spillovers and symmetric responses to cuts and increases in federal airport grants. **Public Finance Review**, v. 30, n. 1, p. 41-55, 2001.

CORREIA, J. G. A.; DINIZ, G. I.; COSTA, R. F. R. Analisando o comportamento dos gastos públicos nos municípios cearenses. **Revista de Políticas Públicas**, v. 18, n. 1, p. 85-96, 2014.

COSSIO, F. A. B.; CARVALHO, L. M. Os efeitos expansivos das transferências intergovernamentais e transbordamentos espaciais de despesas públicas: evidências para os municípios brasileiros. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, v. 31, n. 1, p. 75-124, 2001.

COSTA, R. F. R.; CASTELAR, L. I. M. O impacto das transferências constitucionais. **Análise Econômica**, v. 33, n. 64, p. 171-189, 2015.

CRUZ, T.; SILVA, T. Minimum spending in education and the flypaper effect. **Economics of Education Review**, v. 77, p. 102012, 2020.

CÁRDENAS, O. J.; SHARMA, A. Mexican municipalities and the flypaper effect. **Public Budgeting & Finance**, v. 31, p. 73-93, 2011.

DAHLBERG, M. et al. Using a discontinuous grant rule to identify the effect of grants on local taxes and spending. **Journal of Public Economics**, v. 92, p. 2320-2335, 2008.

DAHLBY, B. The marginal cost of public funds and the flypaper effect. **International Tax and Public Finance**, v. 18, p. 304-321, 2011.

DAHLBY, B.; FEREDE, E. The stimulative effects of intergovernmental grants and the marginal cost of public funds. **International Tax and Public Finance**, v. 23, p. 114-139, 2016.

DE WIDT, D. Top-down and bottom-up: institutional effects on debt and grants at the English and German local level. **Public Administration**, v. 94, n. 3, p. 664-684, 2016.

DELLER, S. C.; MAHER, C. S. A model of asymmetries in the flypaper effect. **Publius**, v. 36, n. 2, p. 213-229, 2006.

DEWORTOR, W. K.; CHUI, C. M. Aid fungibility and government spending in Africa: evidence from instrumental variable panel quantile regression. **Applied Economics Letters**, v. 27, n. 14, p. 1188-1193, 2019.

DICKEY, D. A.; FULLER, W. A. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. **Journal of the American Statistical Association**, v. 74, p. 427-431, 1979.

DICKSON, V.; YU, W. Revenue structures, the perceived price of government output, and public expenditures. **Public Finance Review**, v. 28, n. 1, p. 48-65, 2000.

DINIZ, J. A.; LIMA, R. H.; MARTINS, V. G. O efeito flypaper no financiamento da educação fundamental dos municípios paraibanos. **Administração Pública e Gestão Social**, v. 9, n. 2, p. 95-104, 2017.

DOLLERY, B. E.; WORTHINGTON, A. C. Federal expenditure and fiscal illusion: a test of the flypaper hypothesis in Australia. **Publius**, v. 25, n. 1, p. 23-34, 1995a.

DOLLERY, B. E.; WORTHINGTON, A. C. Fiscal illusion at the local level: an empirical test using Australian municipal data. **The Economic Record**, v. 75, p. 37-48, 1999.

DOLLERY, B. E.; WORTHINGTON, A. C. State expenditure and fiscal illusion in Australia: a test of the revenue complexity, revenue elasticity and flypaper hypotheses. **Economic Analysis and Policy**, v. 25, n. 2, p. 125-140, 1995b.

DOLLERY, B. E.; WORTHINGTON, A. C. The empirical analysis of fiscal illusion. **Journal of Economic Surveys**, v. 10, n. 3, p. 261-297, 1996.

DOWNES, T. A. Does fiscal dependency matter? Aid elasticities for dependent and independent school districts. **Economics of Education Review**, v. 19, n. 4, p. 417-429, 2000.

DOWNS, A. An economic theory of political action in a democracy. **Journal of Political Economy**, v. 65, p. 135-150, 1957.

FAUVER, L. et al. Board reforms and firm value: worldwide evidence. **Journal of Financial Economics**, v. 125, n. 1, p. 120-142, 2017.

FEREDE, E.; ISLAM, S. Block grants and education expenditure: evidence from Canadian provinces. **Public Finance Review**, v. 44, n. 5, p. 635-659, 2015.

FERREIRA, L. O. G.; SERRANO, A. L. M.; REVELLI, F. The effects of federal constitutional grants in Brazilian municipalities. **Review of Urban & Regional Development Studies**, v. 31, n. 3, p. 203-233, 2019.

FERREIRA, Lucas Oliveira Gomes. **Constitutional tax transfer in Brazilian municipalities: the fiscal illusion and the flypaper effect**. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2021.

FILIMON, R.; ROMER, T.; ROSENTHAL, H. Asymmetric information and agenda control: the bases of monopoly power in public spending. **Journal of Public Economics**, v. 17, n. 1, p. 51-70, 1982.

FREITAS, T. A. et al. Uma análise do efeito flypaper e ilusão fiscal para os municípios do nordeste brasileiro. **Revista Brasileira de Economia de Empresas**, v. 19, n. 1, p. 47-60, 2019.

FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL (FMI). **DataMapper**: dívida bruta do governo geral (GGXWDG_NGDP). Washington, DC: FMI, 2026. Disponível em: https://www.imf.org/external/datamapper. Acesso em: 23 out. 2026.

GAMKHAR, S.; OATES, W. E. Asymmetries in the response to increases and decreases in intergovernmental grants: some empirical findings. **National Tax Journal**, v. 49, n. 4, p. 501-512, 1996.

GENNARI, E.; MESSINA, G. How sticky are local expenditures in Italy? Assessing the relevance of the flypaper effect through municipal data. **International Tax and Public Finance**, v. 21, n. 2, p. 324-344, 2014.

GONÇALVES, A. L. Os efeitos das transferências fiscais sobre as despesas públicas e arrecadação tributária dos municípios brasileiros. **Revista de Desenvolvimento Econômico**, v. 15, n. 28, p. 17-27, 2013.

GOODMAN-BACON, A. Difference-in-differences with variation in treatment timing. **Journal of Econometrics**, v. 225, n. 2, p. 254-277, 2021.

GORDON, R. An optimal taxation approach to fiscal federalism. **Quarterly Journal of Economics**, v. 98, n. 4, p. 567-586, 1983.

GUEDES, K. P.; GASPARINI, C. E. Descentralização fiscal e tamanho do governo no Brasil. **Economia Aplicada**, v. 11, n. 2, p. 303-323, 2007.

HAMILTON, B. W. The flypaper effect and other anomalies. **Journal of Public Economics**, v. 22, n. 3, p. 347-361, 1983.

HAMILTON, J. H. The flypaper effect and the deadweight loss from taxation. **Journal of Urban Economics**, v. 19, n. 2, p. 148-155, 1986.

HELLER, P. S. A model of public fiscal behavior in developing countries: aid, investment, and taxation. **American Economic Review**, v. 65, n. 3, p. 429-445, 1975.

HEYNDELS, B. Asymmetries in the flypaper effect: empirical evidence for the Flemish municipalities. **Applied Economics**, v. 33, n. 10, p. 1329-1334, 2001.

HINES, J. R.; THALER, R. H. The flypaper effect. **Journal of Economic Perspectives**, v. 9, n. 4, p. 217-226, 1995.

INMAN, R. P.; RUBINFELD, D. L. Rethinking federalism. **Journal of Economic Perspectives**, v. 11, p. 43-64, 1997.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Cidades e Estados**: Coari (AM) e Tefé (AM). Censo Demográfico 2022; PIB dos Municípios; Siconfi. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados. Acesso em: 23 out. 2026.

IQBAL, Z. Foreign aid and the public sector: a model of fiscal behaviour in Pakistan. **Pakistan Development Review**, v. 36, n. 2, p. 115-129, 1997.

KARNIK, A.; LALVANI, M. Flypaper effect incorporating spatial interdependence. **Review of Urban & Regional Development Studies**, v. 20, n. 2, p. 86-102, 2008.

KHAN, H. A.; HOSHINO, E. Impact of foreign aid on the fiscal behavior of LDC governments. **World Development**, v. 20, n. 10, p. 1481-1488, 1992.

KNIGHT, B. Endogenous federal grants and crowd-out of state government spending: theory and evidence from the Federal Highway Aid Program. **American Economic Review**, v. 92, n. 1, p. 71-92, 2002.

LAGO-PEÑAS, S. Local governments' asymmetric reactions to grants: causes and consequences. **Public Finance Review**, v. 36, n. 2, p. 219-242, 2008.

LEVAGGI, R.; ZANOLA, R. Flypaper effect and sluggishness: evidence from regional health expenditure in Italy. **International Tax and Public Finance**, v. 10, n. 5, p. 535-547, 2003.

LEVIN, A.; LIN, C.; CHU, C. J. Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties. **Journal of Econometrics**, v. 108, n. 1, p. 1-24, 2002.

LIM, S.; LEE, S.; KIM, P. Asymmetry in the fly-paper effect of the national subsidy in Korea. **Journal of the Asia Pacific Economy**, v. 22, n. 4, p. 560-574, 2017.

LITSCHIG, S.; MORRISON, K. The impact of intergovernmental transfers on education outcomes and poverty reduction. **American Economic Journal: Applied Economics**, v. 5, n. 4, p. 206-240, 2013.

MACEDO, J. J.; CORBARI, E. C. Efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal no endividamento dos municípios brasileiros: uma análise de dados em painéis. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 20, n. 51, p. 44-60, 2009.

MARSHALL, L. New evidence on fiscal illusion: the 1986 tax "windfalls". **American Economic Review**, v. 81, p. 1336-1344, 1991.

MASIERO, G.; SANTAROSSA, M. Earthquakes, grants and public expenditure: how municipalities respond to natural disasters. **Journal of Regional Science**, v. 60, n. 3, p. 481-516, 2019.

MATTOS, E.; CARDIM, R.; POLITI, R. Grants and marginal cost of public funding: empirical evidence for local governments in Brazil. **Revista Brasileira de Economia**, v. 72, n. 4, p. 479-496, 2018.

MATTOS, E.; ROCHA, F.; ARVATE, P. R. Flypaper effect revisited: evidence for tax collection efficiency in Brazilian municipalities. **Estudos Econômicos**, v. 41, n. 2, p. 239-267, 2011.

MEGDAL, S. R. The flypaper effect revisited: an econometric explanation. **Review of Economics and Statistics**, v. 69, n. 2, p. 347-351, 1987.

MENDES, M. J. Capture of fiscal transfers: a study of Brazilian local governments. **Economia Aplicada**, v. 9, n. 3, p. 427-444, 2005.

MOFFITT, R. A. The effects of grants-in-aid on state and local expenditures: the case of AFDC. **Journal of Public Economics**, v. 23, p. 279-305, 1984.

PANAO, R. A. L. Beyond flypaper: unconditional transfers and local revenue generation in the Philippines, 1992–2016. **International Journal of Public Administration**, p. 1-14, 2020.

PANSANI, D. A.; SERRANO, A. L. M.; FERREIRA, L. O. G. Análise de evidências e causas do efeito flypaper e da ilusão fiscal nos estados e municípios brasileiros. **Administração Pública e Gestão Social**, v. 12, n. 3, 2020.

POSTALI, F. A. S. Tax effort and oil royalties in the Brazilian municipalities. **EconomiA**, v. 16, n. 3, p. 395-405, 2015.

PRUD'HOMME, R. The dangers of decentralization. **The World Bank Research Observer**, v. 10, n. 2, p. 201-220, 1995.

ROEMER, J.; SILVESTRE, J. The "flypaper effect" is not an anomaly. **Journal of Public Economic Theory**, v. 4, n. 1, p. 1-17, 2002.

RUBIN, D. B. Causal inference using potential outcomes. **Journal of the American Statistical Association**, v. 100, n. 469, p. 322-331, 2005.

SAGBAS, S.; SARUC, N. T. Intergovernmental transfers and the flypaper effect in Turkey. **Turkish Studies**, v. 5, n. 2, p. 79-92, 2004.

SAKURAI, S. N. Efeitos assimétricos das transferências governamentais sobre os gastos públicos locais: evidências em painel para os municípios brasileiros. **Pesquisa e Planejamento Econômico**, v. 43, n. 2, p. 309-332, 2013.

SAKURAI, S. N.; MENEZES-FILHO, N. Opportunistic and partisan election cycles in Brazil: new evidence at the municipal level. **Public Choice**, v. 148, p. 233-247, 2011.

SALOMÃO NETO, B. A. Problemas fiscais, efeito flypaper e hipótese do Leviatã em Uberlândia: diagnóstico e proposição de soluções. **Revista de Desenvolvimento e Políticas Públicas**, v. 4, n. 1, p. 21-39, 2020.

SANT'ANNA, P. H. C.; ZHAO, J. Doubly robust difference-in-differences estimators. **Journal of Econometrics**, v. 219, n. 1, p. 101-122, 2020.

SARUC, N. T.; SAGBAS, I. The surge impact of the flypaper, substitution and stimulation effects on local tax effort in Turkey. **International Research Journal of Finance and Economics**, v. 13, p. 42-49, 2008.

SCHETTINI, B. P. Análises da dinâmica orçamentária dos municípios brasileiros: uma aplicação da metodologia VAR com dados empilhados. **Economia Aplicada**, v. 16, n. 2, p. 291-310, 2012.

SILVA, I.; SUMARTO, S. How do educational transfers affect child labour supply and expenditures? Evidence from Indonesia of impact and flypaper effects. **Oxford Development Studies**, v. 43, n. 4, p. 483-507, 2015.

STRUMPF, K. S. A predictive index for the flypaper effect. **Journal of Public Economics**, v. 69, p. 389-412, 1998.

SUN, L.; ABRAHAM, S. Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. **Journal of Econometrics**, v. 225, n. 2, p. 175-199, 2021.

TIEBOUT, C. M. A pure theory of local expenditures. **Journal of Political Economy**, v. 64, p. 416-424, 1956.

ZDROJEWSKI, A.; BUTLER, A. W. Are two-way fixed-effect difference-in-differences estimates blowing smoke? A cautionary tale from state-level bank branching deregulation. **Critical Finance Review**, no prelo, 2021.